

Name:

Klasse:

Datum:

Präsentation

Hier findest du die Präsentation zur Wiederholung aus dem Unterricht.
Scanne den QR-Code oder klicke darauf.



Ein Unternehmen verkauft sein Produkt im **Polypol**. Es hat diese Kostenfunktion:

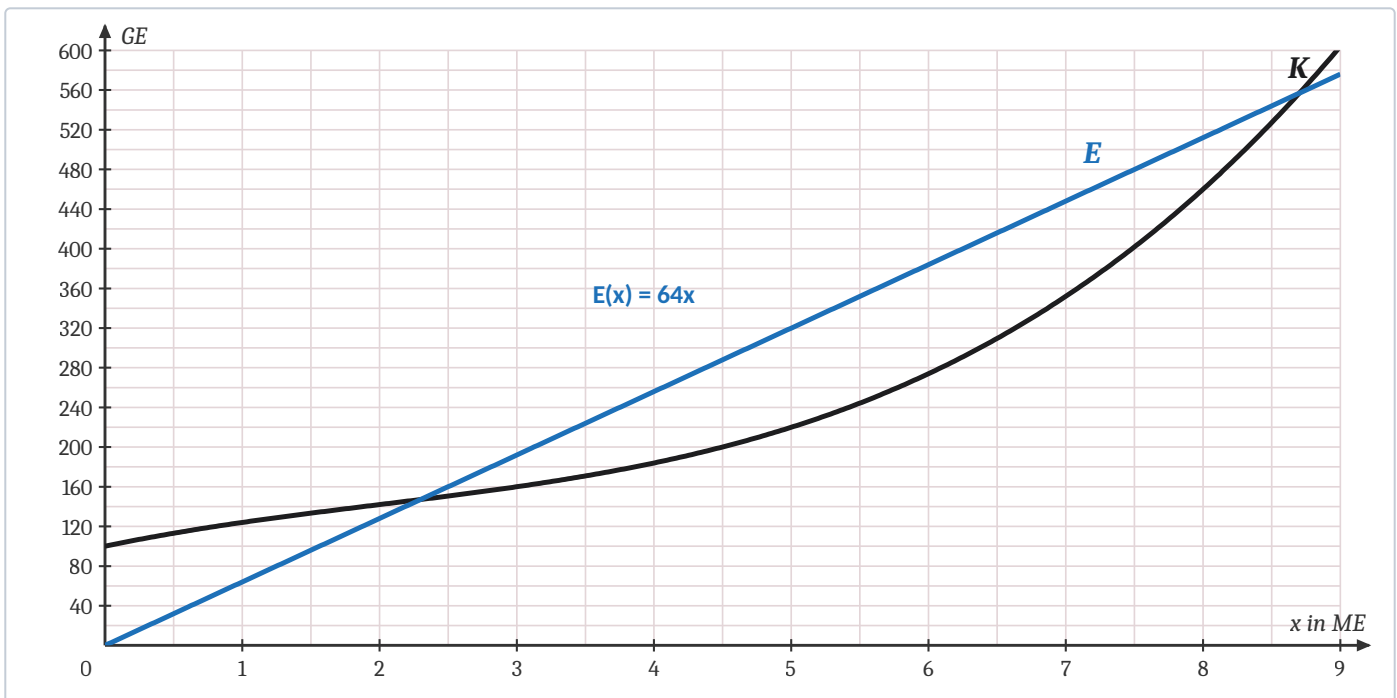
$$K(x) = x^3 - 6x^2 + 29x + 100$$

1 Preisuntergrenzen im Graphen finden

Im Koordinatensystem siehst du die Kostenkurve K und die Erlösgerade E für einen Marktpreis von 64 GE/ME.

Tipp

Animation: So drehst du die Gerade.



- a) Markiere die Gewinnzone. Beschrifte die Gewinnschwelle und die Gewinngrenze.
- b) Der Marktpreis sinkt. Lege ein Lineal an den Ursprung. Drehe es nach unten, bis es die Kurve K nur noch **berührt**. Zeichne die Gerade ein und markiere den Berührungspunkt mit **BO**.

Lies ab: BO (_____ | _____) Berechne: $LPU = \text{Kosten} : \text{Menge}$

- c) Für das Betriebsminimum legst du das Lineal an den Punkt der **Fixkosten** auf der y -Achse. Drehe es nach unten, bis es die Kurve K nur noch berührt. Zeichne die Gerade ein und markiere den Berührungspunkt mit **BM**.

Lies ab: BM (_____ | _____)

- d)** Berechne die kurzfristige Preisuntergrenze: $KPU = \text{variable Kosten} : \text{Menge} = (\text{Kosten} - \text{Fixkosten}) : \text{Menge}$

2 Grenzkosten und Stückkosten

Wir bleiben bei der Kostenfunktion aus Aufgabe 1:

$$K(x) = x^3 - 6x^2 + 29x + 100$$

a) Stelle die Grenzkostenfunktion $K'(x)$, die variablen Stückkosten $k_v(x)$ und die Stückkosten $k(x)$ auf.

Tipp

So stellst du die Funktionen auf.



$$K'(x) =$$

$$k_v(x) = \frac{K_v(x)}{x} =$$

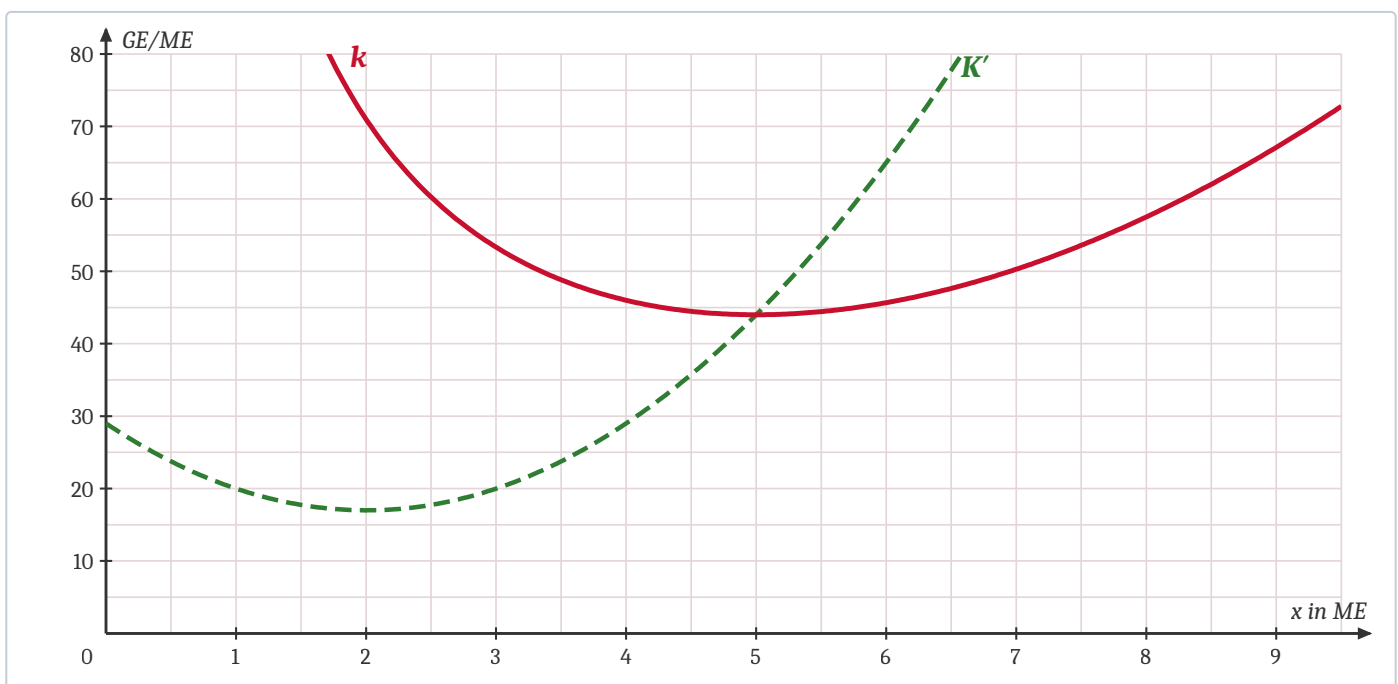
$$k(x) = \frac{K(x)}{x} =$$

b) Fülle die Wertetabelle aus. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

Tipp: Für $x = 0$ kannst du nicht rechnen. Durch 0 kann man nicht teilen.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$k_v(x)$										
$k(x)$										

c) Die Graphen von K' und k sind schon eingezeichnet. Zeichne den Graphen von k_v ein.



d) Lies ab: BM (_____ | _____) KPU = _____ BO (_____ | _____) LPU = _____

3 Preisuntergrenzen berechnen

Ein anderes Unternehmen im Polypol hat diese Kostenfunktion:

$$K(x) = 0,5x^3 - 6x^2 + 30x + 128$$

Du darfst das CAS benutzen. Schreibe den CAS-Befehl auf.

a) Stelle die variablen Stückkosten $k_v(x)$ und die Stückkosten $k(x)$ auf.

b) Berechne das Betriebsminimum und die kurzfristige Preisuntergrenze.

Tipp

Beispielrechnung
zum
Betriebsminimum.



BM (_____ | _____) KPU = _____

c) Berechne das Betriebsoptimum und die langfristige Preisuntergrenze.

Tipp

Beispielrechnung
zum
Betriebsoptimum.



BO (_____ | _____) LPU = _____

d) Der Marktpreis fällt auf 20 GE/ME. Was soll das Unternehmen tun? Begründe.

Tipp

Übersicht:
Preiszonen.



4 Weitere Übungsaufgaben

Weiter üben

Scanne den QR-Code oder klicke darauf.
Dort findest du weitere interaktive Aufgaben
zur Berechnung von Betriebsminimum und
Betriebsoptimum.



Lösung prüfen

Der Code besteht aus deinen Ergebnissen aus Aufgabe 3:
erst die KPU, dann die LPU (je zwei Ziffern).

Code:

Page 10 of 10

